

Architecture Conceptuelle : Billetterie Cinéma

*Le Domain-Driven Design de la stratégie
métier à l'observabilité runtime*

Kevin CARTTIGUEANE — EZAROUALI Abdelkader

ESGI M2

2026-04-27

SOMMAIRE

01 CONTEXTE & SCÉNARIO CHOISI

02 BOUNDED CONTEXTS

03 LA TOPOLOGIE DES CONTRATS :
CONTEXT MAP

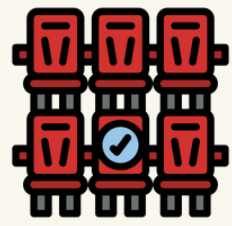
04 AGRÉGAT CLÉ + INVARIANTS

05 SCÉNARIO INTER-CONTEXTES

06 VISION D'ARCHITECTURE : HEXAGONALE + RUNTIME

07 OBSERVABILITÉ & MÉTRIQUES

08 CONCLUSION



Billetterie en Ligne - Cinema

3 ACTEURS

Client

Réserve en ligne ou au guichet, paie, présente son QR code à l'entrée



Caissier

Vend au guichet, scanne les billets, gère les remboursements sur place



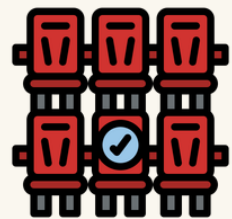
Gestionnaire

Programme films & séances, configure les salles, suit les statistiques



5 PROBLÉMATIQUES CLÉS

- 01 Éviter la double réservation de sièges en temps réel
- 02 Libérer les places bloquées sans paiement sous 15 min
- 03 Cohérence entre paiement et la réservation même quand ils sont des services séparés
- 04 Tracer chaque opération de bout en bout
- 05 Évoluer sans casser les contextes voisins



PARTIE 01 — Contexte & scénario choisi

Le Scénario



15:00



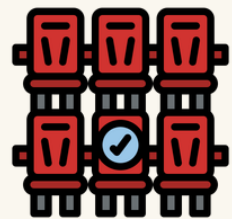
Le Client : Pierre réserve 2 places (F11, F12) pour Michael à 20h15.

La Promesse : Zéro double-réservation, même sous forte affluence.

Le Contrat : Un délai strict de 15 minutes pour valider le paiement (28,00€), sinon libération automatique.

INV-R2 · Expiration auto

Pour tenir cette promesse, la complexité technique doit disparaître derrière des frontières métier étanches. Suivons le parcours de Pierre.



Bounded Context

CORE DOMAIN

Contexte Réservation

Cœur du métier. Cycle de vie complet d'une réservation, blocages de places, timeouts et invariants critiques. Le terme *Transaction* n'existe pas ici.

Réservation

SeatNumber

Billet

GENERIC DOMAIN

Contexte Paiement

Délègue à Stripe. Transactions financières, idempotence des webhooks, remboursements. Le terme *Réservation* n'existe pas ici — uniquement *Transaction*.

Paiement

Transaction

Montant

SUPPORTING DOMAIN

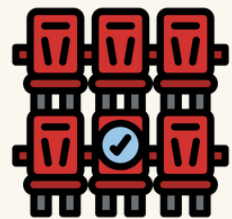
Contexte Catalogue

Programmation des films et séances, configurations de salle. Fournit la jauge globale — ne gère pas les réservations individuelles.

Film

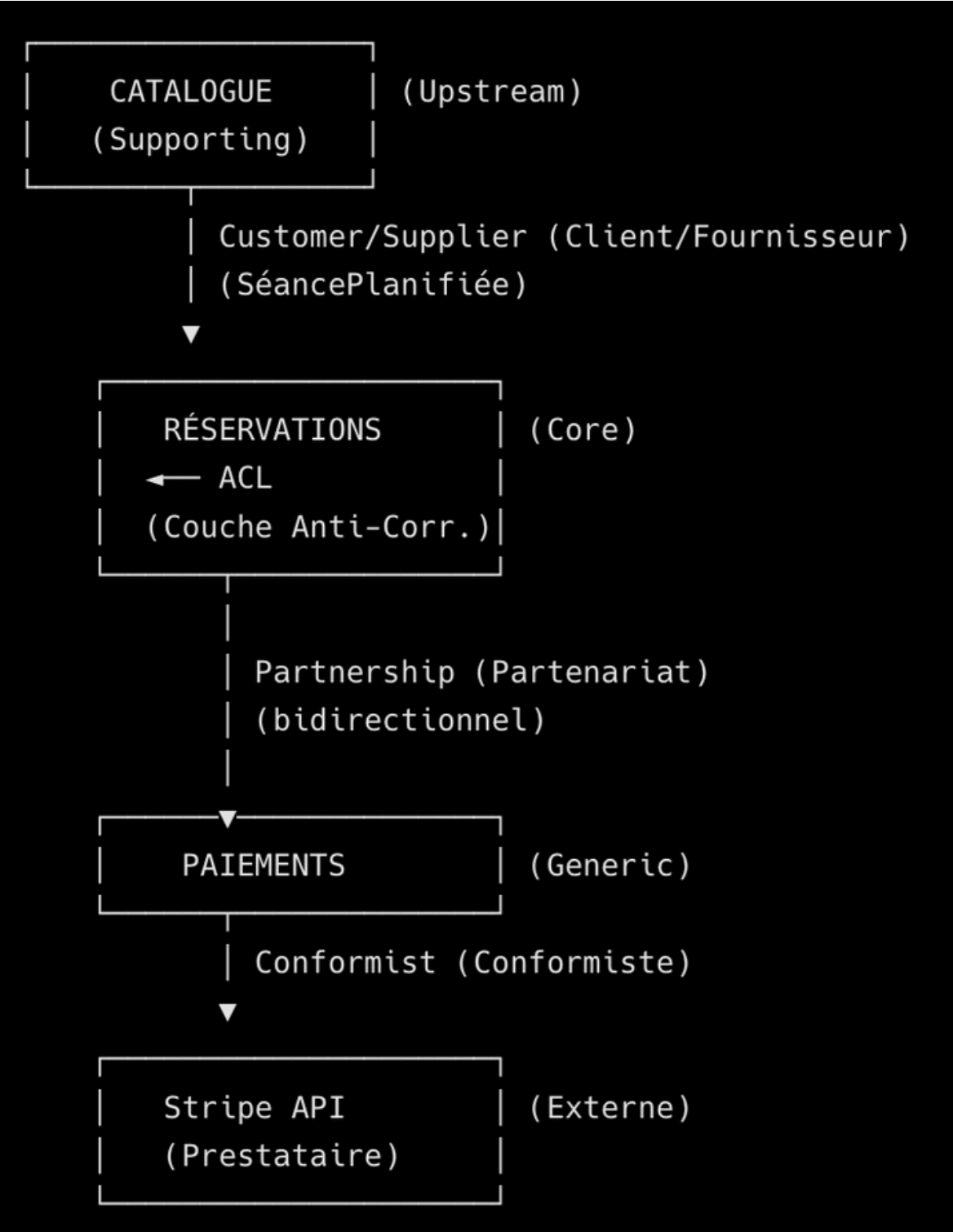
Séance

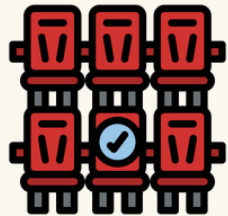
Salle



Context Map

Source	Cible	Pattern
Catalogue	Réservations	Customer/Supplier + événement SéancePlanifiée
Réservations	Catalogue	Anti-Corruption Layer
Réservations	Paielements	Partnership bidirectionnel
Paielements	Stripe	Conformist





AGRÉGAT CLÉ + INVARIANTS

Agrégat Réservation - Core Domain

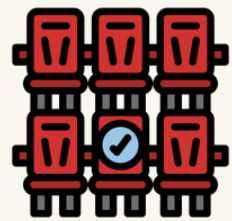
- Racine : Réservation (contrôle tout accès)
- Objets valeur internes : Montant · SeatNumber · StatutRéservation
- Référence externe par ID uniquement : Seanceld · PaymentId

+ aussi :

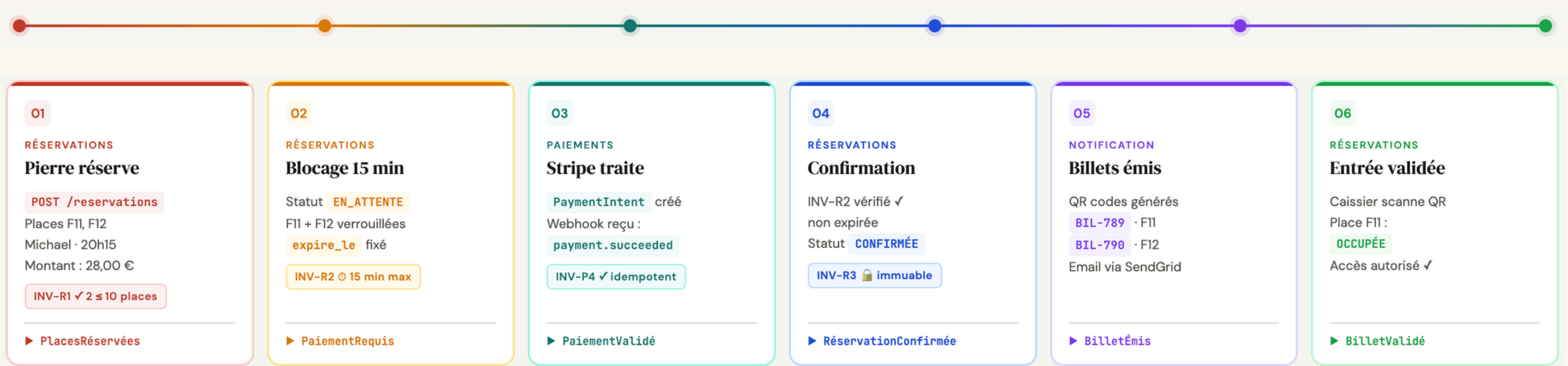
INV-R3 INV-R4 INV-P2 INV-P3 INV-P4

— immuabilité, unicité, idempotence

 Risque Métier	Invariant Agrégat	 Garantie Technique (GWT)
Spéculation et accaparement des places lors d'un blockbuster	INV-R1 Limite stricte de 10 places par réservation	Given 10 places, When ajout d'une 11ème, Then refus métier immédiat
Inventaire bloqué indéfiniment sans paiement finalisé	INV-R2 Expiration automatique sous 15 minutes	Given 19h52 (exp: 19h45), When PaiementValidé, Then refus + libération
Incohérences comptables — paiement partiel ou sur-paiement	INV-P1 Montant exact requis au centime près	Given Total 28,00€, When paiement 25€, Then rejet avant appel Stripe



Le parcours de Pierre — 3 contextes, 1 Correlation ID



CORRÉLATION TOTALE **corr-a1b2c3d4**

3
SERVICES

8
ÉVÉNEMENTS

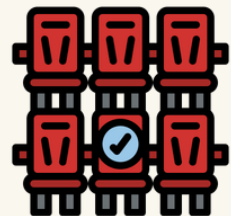
1
TRACE JAEGER

<30s
END-TO-END

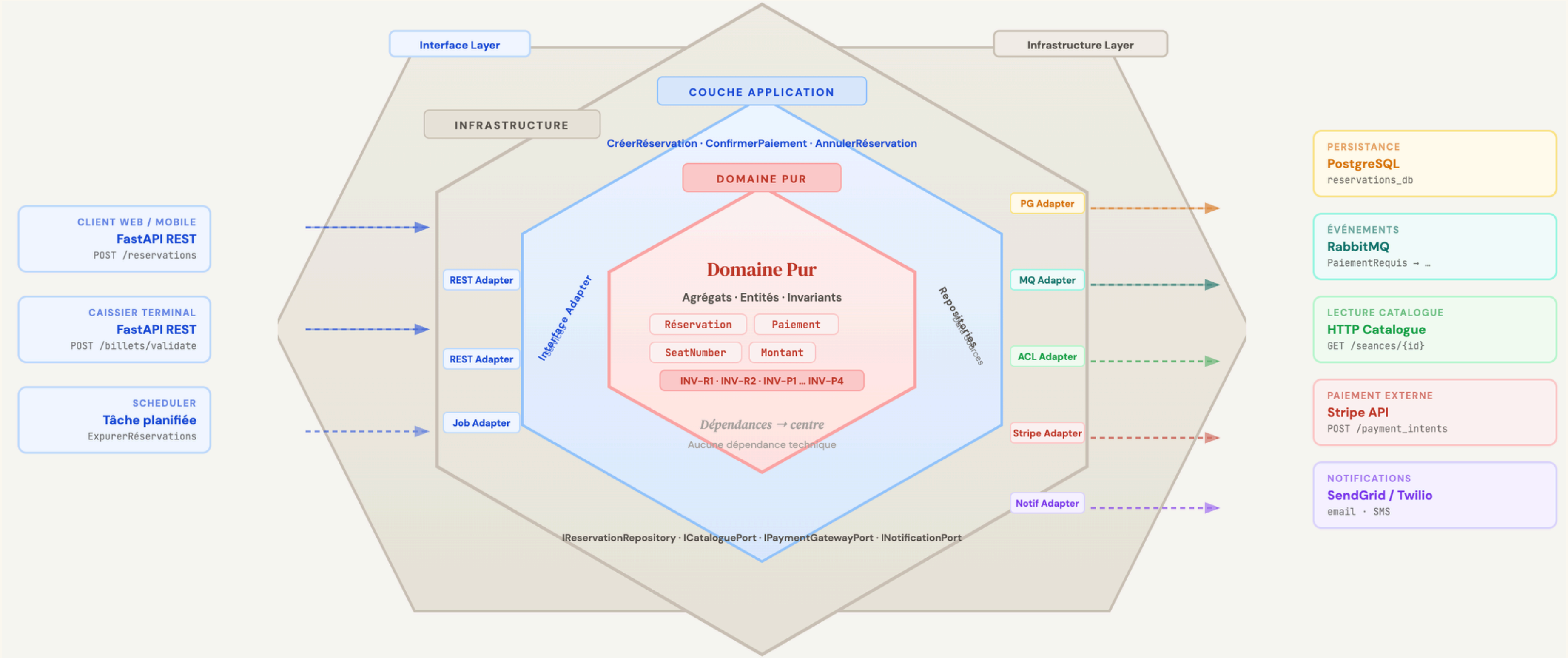
Réservations

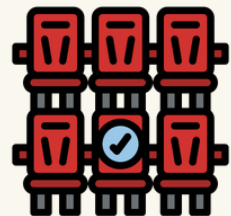
Palements

Notification



Architecture hexagonale — Ports & Adapters





Un UUID pour tracer tout le parcours

Propagation du Correlation ID

Client Web → REST Adapter Génère **corr-a1b2c3d4** → Event **Paie^mentRequis** .correlation_id → Event **Paie^mentValidé** .correlation_id → Logs Loki filtrés par **corr-a1b2c3d4**

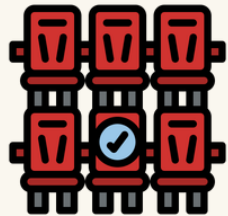
Un seul UUID dans **Loki** reconstitue le parcours complet de Pierre sur 3 contextes et toutes les spans **Jaeger**.



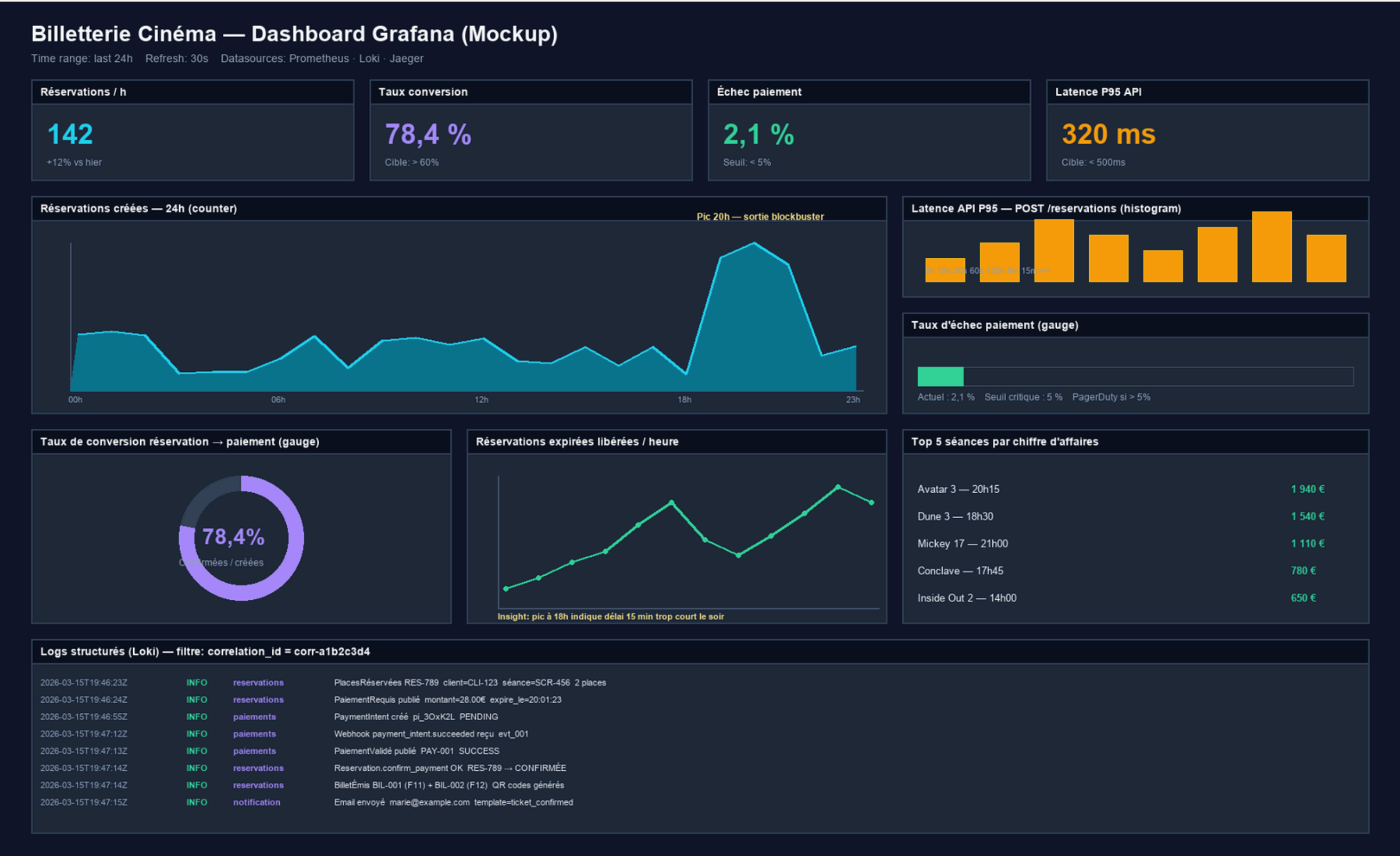
5 métriques Prometheus

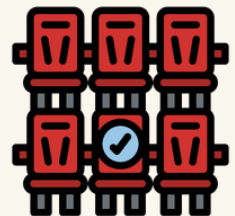
reservations_created_per_hour	counter
reservations_conversion_rate	gauge %
payments_failure_rate	alerte >5%
reservation_confirmation_latency	P95 <30s
expired_reservations_released	counter/h

Prometheus **Loki** Jaeger Grafana



Le radar d'observabilité — KPIs métier





Conclusion

3

Bounded Contexts

30+

Termes ubiquitaires

8

Invariants métier

16

Scénarios GWT

5

Intégrations modélisées

5

Métriques Prometheus

4

Services Docker

6

Parties couvertes